

Proyecto AquaGuard: Monitoreo de Calidad de Agua en Albercas y Tinacos

César Alejandro Tolentino Mendoza, Aitor Sebastián Larios Cuevas, Omar Rolón Carrillo

Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones

Universidad de Colima

Colima, México

Email: ctolentino@ucol.mx, alarios31@ucol.mx, orolon2@ucol.mx

Resumen—El proyecto AquaGuard se presenta como una solución integral para el monitoreo de la calidad del agua en albercas y tinacos, entornos donde el mantenimiento adecuado es crucial para la salud y seguridad de los usuarios. Este documento aborda la problemática actual, los objetivos planteados y la motivación detrás del desarrollo de AquaGuard. Se detallan las razones por las cuales es necesario implementar sistemas de monitoreo eficientes y cómo AquaGuard busca satisfacer estas necesidades a través de tecnologías accesibles y prácticas. Además, se describen los componentes del sistema, la metodología de implementación, los resultados preliminares y las perspectivas futuras del proyecto.

Index Terms—Monitoreo de agua, AquaGuard, calidad del agua, albercas, tinacos, sensores, IoT, sostenibilidad



Figura 1: Entornos de aplicación de AquaGuard: albercas y tinacos.

I. INTRODUCCIÓN

La calidad del agua es un factor esencial en entornos como albercas y tinacos, donde el uso cotidiano y el almacenamiento prolongado pueden llevar a deterioros significativos si no se gestionan adecuadamente. Problemas como el crecimiento de microorganismos, desequilibrios químicos y la acumulación de sedimentos representan riesgos para la salud y pueden causar daños en la infraestructura [1].

En muchos casos, el monitoreo de la calidad del agua se realiza de manera manual y esporádica, lo que no garantiza la detección oportuna de problemas. La falta de sistemas automatizados y accesibles dificulta la gestión eficiente y sostenible del recurso hídrico. En respuesta a esta problemática, surge el proyecto AquaGuard, diseñado para proporcionar un monitoreo continuo y en tiempo real de parámetros clave del agua.

I-A. Visión General del Reporte

Este documento se estructura de la siguiente manera:

- **Objetivos del Proyecto:** Descripción de los objetivos principales y específicos.
- **Justificación, Motivación y Problemática:** Análisis de la necesidad y los desafíos actuales.
- **Propuesta de Solución:** Presentación de la solución propuesta por AquaGuard.
- **Alcance del Proyecto:** Delimitación de las fases y objetivos del proyecto.
- **Marco Teórico:** Fundamentos técnicos y teóricos relevantes.
- **Metodología:** Enfoque y fases de implementación del proyecto.
- **Materiales y Costos:** Detalle de los componentes y su costo.
- **Procesamiento y Transmisión de Datos:** Descripción de cómo se manejan los datos.

- **Calibración de los Sensores:** Procedimientos para asegurar la precisión de los sensores.
- **Frecuencia de Muestreo y Funcionamiento del Sistema:** Planificación y detalles operativos del sistema.
- **Protocolos de Comunicación y Modulación:** Detalles sobre la comunicación entre componentes.
- **Interconexión de Componentes y Lógica Cableada:** Esquemas de conexión y lógica del hardware.
- **Consideraciones Previas a la Planificación del Modelo de Negocios y Construcción del Prototipo:** Análisis preliminar para la viabilidad del negocio.
- **Imagen de Marca y Representación hacia el Cliente:** Estrategias de branding y relación con el cliente.
- **Desarrollo del Modelo de Negocios:** Estructura del modelo de negocio.
- **Análisis de Costos:** Evaluación financiera del proyecto.
- **Análisis de Riesgos:** Identificación y mitigación de posibles riesgos.
- **Análisis de Nivel de Confianza de Sensores de pH y Turbidez:** Evaluación estadística de la precisión y confiabilidad de los sensores utilizados.
- **Integración, Construcción e Implementación del Proyecto:** Detalle de la unión de componentes y pruebas finales.
- **Anexos:** Documentación adicional y recursos complementarios.
- **Conclusiones:** Resumen de hallazgos y próximos pasos.

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal de AquaGuard es desarrollar un sistema que permita a los usuarios monitorear de forma efectiva y económica la calidad del agua en albercas y tinacos. Los objetivos específicos incluyen:

- **Diseñar e implementar un sistema de sensores:** Capaz de medir parámetros esenciales como pH, turbidez y temperatura.
- **Desarrollar una aplicación móvil intuitiva:** Que permita visualizar los datos en tiempo real y recibir notificaciones sobre cambios críticos.
- **Promover prácticas sostenibles:** Facilitando el uso eficiente de productos químicos y reduciendo el desperdicio de agua.
- **Ofrecer una solución de bajo costo:** Accesible para usuarios residenciales y pequeñas empresas.
- **Integrar tecnologías IoT:** Para asegurar una comunicación eficiente y almacenamiento seguro de los datos.

III. JUSTIFICACIÓN, MOTIVACIÓN Y PROBLEMÁTICA

La motivación detrás de AquaGuard radica en la necesidad de soluciones prácticas para el mantenimiento de la calidad del agua. Estudios han demostrado que una mala gestión del agua en albercas puede conducir a problemas de salud pública, incluyendo infecciones cutáneas y enfermedades gastrointestinales [2]. En el caso de los tinacos, el almacenamiento prolongado sin monitoreo puede resultar en la proliferación de bacterias y la degradación de la estructura [3].

Además, la gestión inadecuada de la calidad del agua en albercas y tinacos se debe a varios factores:

- **Falta de Monitoreo Continuo:** La mayoría de los propietarios realizan pruebas manuales de la calidad del agua con poca frecuencia, lo que puede resultar en periodos prolongados donde el agua no cumple con los estándares adecuados [4]. Esta falta de monitoreo continuo impide la detección temprana de anomalías y dificulta la implementación de medidas correctivas oportunas.
- **Costos Elevados de Sistemas Existentes:** Los sistemas automatizados disponibles en el mercado suelen ser costosos y complejos, limitando su adopción por parte de usuarios residenciales o pequeñas empresas [5]. Estos sistemas a menudo requieren una inversión inicial significativa y gastos recurrentes en mantenimiento y actualizaciones.
- **Desconocimiento Técnico:** La instalación y mantenimiento de sistemas de monitoreo avanzados requieren conocimientos técnicos que no todos los usuarios poseen, lo que dificulta su implementación [6]. La complejidad tecnológica puede ser una barrera significativa, especialmente en áreas rurales o con acceso limitado a soporte técnico.

En respuesta a estas problemáticas, surge el proyecto AquaGuard, diseñado para proporcionar un monitoreo continuo y en tiempo real de parámetros clave del agua, ofreciendo una solución asequible y fácil de usar que integra tecnologías modernas como microcontroladores y aplicaciones móviles.

IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

AquaGuard propone un sistema integral que aborda estas problemáticas mediante:

IV-A. Tecnología Accesible

Utilizando componentes económicos y de fácil adquisición, como microcontroladores ATmega328P y sensores estándar, se reduce significativamente el costo del sistema. Esto permite que una gama más amplia de usuarios pueda beneficiarse de la tecnología sin incurrir en gastos excesivos.

IV-B. Interfaz Amigable

La aplicación móvil desarrollada en Flutter ofrece una experiencia de usuario intuitiva, facilitando la interacción y comprensión de los datos recolectados. La interfaz gráfica está diseñada para ser clara y fácil de navegar, incluso para usuarios con poca experiencia en tecnología.



Figura 2: Mockup de la aplicación móvil de AquaGuard.

IV-C. Instalación Simplificada

El diseño modular del hardware permite una instalación sencilla sin requerir conocimientos técnicos avanzados. Los componentes están preconfigurados y se proporcionan guías de instalación paso a paso, reduciendo la complejidad del proceso.

IV-D. Escalabilidad y Flexibilidad

El sistema está diseñado para ser escalable, permitiendo la adición de más sensores o funcionalidades en el futuro. Ade-

más, es adaptable a diferentes tipos de entornos y requisitos específicos de los usuarios.

V. ALCANCE DEL PROYECTO

El presente documento se enfoca en la fase inicial de AquaGuard, que incluye el desarrollo del prototipo y pruebas preliminares. Se abordan aspectos como el diseño del sistema, selección de componentes, desarrollo de software y resultados obtenidos hasta el momento. El proyecto está orientado a usuarios residenciales y pequeñas empresas que buscan mejorar la calidad del agua en sus instalaciones.

VI. MARCO TEÓRICO

El monitoreo de la calidad del agua es un aspecto crucial en la gestión de recursos hídricos. Parámetros como el pH, la turbidez y la temperatura son indicadores esenciales del estado del agua [7]. La tecnología moderna permite la implementación de sistemas automatizados que utilizan microcontroladores y sensores para realizar mediciones precisas y en tiempo real.

VI-A. Microcontroladores en Sistemas de Monitoreo

Los microcontroladores son dispositivos electrónicos programables que integran en un solo circuito integrado la unidad central de procesamiento (CPU), memoria y periféricos de entrada/salida. Son ampliamente utilizados en sistemas embebidos debido a su versatilidad y eficiencia energética [8].

En el proyecto AquaGuard se utilizan dos microcontroladores principales: el **ATmega328P** y el **ESP32**.

VI-A1. ATmega328P: El ATmega328P es un microcontrolador de 8 bits perteneciente a la familia AVR de Microchip Technology [9]. Es conocido por su simplicidad y eficiencia energética, lo que lo hace ideal para aplicaciones de bajo consumo.

Características clave del ATmega328P:

- **Arquitectura:** AVR de 8 bits.
- **Memoria Flash:** 32 KB.
- **Velocidad de Reloj:** Hasta 20 MHz.
- **Entradas/Salidas:** 23 pines GPIO.
- **Conversor ADC:** 6 canales de 10 bits.
- **Comunicación:** UART, SPI e I2C.



Figura 3: Microcontrolador ATmega328P.

El ATmega328P es utilizado en el sistema para el procesamiento de las señales analógicas provenientes de los sensores y para realizar tareas de control básicas. Su facilidad de programación y amplia comunidad de soporte lo hacen una opción atractiva para proyectos educativos y prototipos.

VI-A2. ESP32: El ESP32 es un microcontrolador de 32 bits de alto rendimiento con conectividad Wi-Fi integrada, perteneciente a la familia de microcontroladores de Espressif Systems [10]. Es ideal para aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT) y sistemas de monitoreo remoto.

Características clave del ESP32:

- **Procesador:** Dual-core Xtensa® 32-bit LX6.
- **Velocidad de Reloj:** Hasta 240 MHz.
- **Memoria:** 520 KB SRAM.
- **Conectividad:** Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth (no utilizado en este proyecto).
- **Entradas/Salidas:** Hasta 34 GPIOs programables.
- **Conversor ADC:** 18 canales de 12 bits.

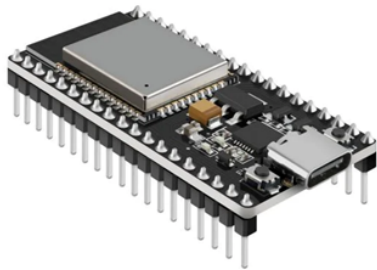


Figura 4: Microcontrolador ESP32.

El ESP32 se utiliza en AquaGuard para proporcionar conectividad Wi-Fi, permitiendo la transmisión de datos a una base de datos o servidor, y facilitando la comunicación con la aplicación móvil o una interfaz web. Su mayor capacidad de procesamiento y memoria lo hacen adecuado para manejar tareas más complejas y gestionar la comunicación en red.

VI-B. Sensores de Calidad del Agua

Los sensores son dispositivos que detectan eventos o cambios en su entorno y proporcionan una salida correspondiente, generalmente en forma de señal eléctrica [11]. En el contexto del monitoreo de agua, los sensores de pH, turbidez y temperatura son fundamentales.

VI-B1. Sensor de pH:

- **Función:** Mide el nivel de acidez o alcalinidad del agua.
- **Importancia:** Un pH equilibrado es esencial para la vida acuática y la efectividad de los procesos de desinfección.
- **Características:**
 - Rango de Medición: 0 a 14 pH.
 - Precisión: ± 0.1 pH.
 - Tiempo de Respuesta: ≤ 1 minuto.



Figura 5: Sensor de pH.

VI-B2. Sensor de Turbidez:

- **Función:** Evalúa la claridad del agua mediante la medición de la dispersión de la luz causada por partículas suspendidas.
- **Importancia:** La turbidez es un indicador de la calidad microbiológica y presencia de contaminantes.
- **Características:**
 - Rango de Medición: 0 a 1000 NTU.
 - Precisión: $\pm 5\%$ FS (Full Scale).
 - Tiempo de Respuesta: ≤ 500 ms.



Figura 6: Sensor de Turbidez SEN0189.

VI-B3. Sensor de Temperatura (DS18B20):

- **Función:** Mide la temperatura del agua.
- **Importancia:** La temperatura influye en las reacciones químicas y biológicas en el agua, afectando la solubilidad de gases y la actividad microbiana.
- **Características:**
 - Rango de Temperatura: -55°C a $+125^{\circ}\text{C}$.
 - Precisión: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ en el rango de -10°C a $+85^{\circ}\text{C}$.
 - Protocolo de Comunicación: 1-Wire digital.



Figura 7: Sensor de Temperatura DS18B20.

VII. METODOLOGÍA

La implementación de AquaGuard se ha dividido en varias fases para asegurar una correcta ejecución y validación del sistema.

VII-A. Diseño del Sistema

El diseño inicial del sistema AquaGuard incluye la selección de componentes, la arquitectura del hardware y la estructura de la aplicación móvil. Se han considerado aspectos como la facilidad de uso, el costo y la escalabilidad.

VII-B. Selección de Componentes

Se han seleccionado componentes que equilibran costo, disponibilidad y funcionalidad. Los microcontroladores ATmega328P y ESP32 fueron elegidos por su compatibilidad y capacidad para manejar múltiples sensores y tareas de comunicación.

VII-C. Desarrollo del Hardware

El hardware fue desarrollado inicialmente utilizando una protoboard para las pruebas preliminares y la construcción del prototipo. Sin embargo, se planea diseñar un PCB personalizado en etapas futuras, específicamente durante la fase de comercialización. Los sensores de pH, turbidez y temperatura se han integrado con los microcontroladores, garantizando conexiones estables y precisas.

VII-D. Desarrollo del Software

El software se ha desarrollado en dos partes principales:

- **Firmware para los Microcontroladores:** Programado en C para el ATmega328P y en C++ para el ESP32, gestiona la lectura de sensores, el procesamiento de datos y la comunicación con el servidor.
- **Aplicación Móvil:** Desarrollada en Flutter (Dart), la aplicación permite a los usuarios visualizar datos en tiempo real, recibir notificaciones y acceder a históricos de mediciones.

Se ha realizado una integración inicial de hardware y software, seguida de pruebas en condiciones controladas para verificar la precisión de las lecturas y la estabilidad de la comunicación. Estas pruebas incluyeron simulaciones de cambios en la calidad del agua para evaluar la respuesta del sistema.

Una de las consideraciones importantes fue la interconexión entre el ESP32 y el ATmega328P, implementada mediante el protocolo UART. Este protocolo se encargó de transmitir los datos leídos por el ATmega328P desde el pin TX (PD1) hacia el pin RX del ESP32 (GPIO16). Dado que el rango de voltaje digital del ATmega328P es de 0 V para niveles bajos y 5 V para niveles altos, mientras que el ESP32 opera con 0 V y 3.3 V respectivamente, se agregó un divisor de voltaje con un par de resistencias. Esto permitió reducir el voltaje de salida del ATmega328P a un nivel seguro para el puerto RX del ESP32, evitando daños en el microcontrolador.

VIII. MATERIALES Y COSTOS

Para la implementación del sistema AquaGuard, se requiere una selección de componentes que equilibren calidad y costo. A continuación, se presenta una lista detallada de materiales con sus precios en pesos mexicanos (MXN).

Cuadro I: Lista de Materiales y Costos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario (MXN)
1	Microcontrolador ATmega328P	\$145.00
1	Microcontrolador ESP32	\$150.00
1	Sensor de pH E201-BNC	\$300.00
1	Sensor de Turbidez SEN0189	\$200.00
1	Sensor de Temperatura DS18B20	\$30.00
1	Amplificador Operacional LM358	\$10.00
1	Protoboard y Cables	\$100.00
N/A	Componentes Pasivos (Resistencias, Capacitores)	\$50.00
1	Fuente de Alimentación 5V DC	\$120.00
1	Display LCD 16x2	\$75.00
Costo Total Estimado		\$1,180.00



Figura 8: Materiales utilizados en el proyecto AquaGuard.

VIII-A. Descripción de los Materiales

A continuación, se describen en detalle los materiales principales utilizados en el proyecto.

VIII-A1. Microcontrolador ATmega328P: Como se mencionó anteriormente, el ATmega328P es responsable del procesamiento de las señales analógicas de los sensores de pH y turbidez. Su bajo consumo y facilidad de programación lo hacen ideal para esta aplicación.

VIII-A2. Microcontrolador ESP32: El ESP32 gestiona la conectividad Wi-Fi y la transmisión de datos al servidor o base de datos en la nube. Su capacidad para manejar múltiples conexiones y su rápido procesamiento aseguran una comunicación fluida y eficiente.

VIII-A3. Sensores: Cada sensor tiene una función específica en la monitorización de la calidad del agua:

- **Sensor de pH:** Mide la acidez o alcalinidad del agua.
- **Sensor de Turbidez:** Evalúa la claridad del agua.
- **Sensor de Temperatura:** Monitorea la temperatura del agua.

VIII-A4. Otros Componentes: Componentes como el amplificador operacional LM358 y los componentes pasivos (resistencias, capacitores) son esenciales para acondicionar las señales de los sensores y asegurar lecturas precisas y estables.

IX. PROCESAMIENTO, TRANSMISIÓN DE DATOS E INTEGRACIÓN CON LA APLICACIÓN MÓVIL

El sistema AquaGuard captura los datos de los sensores y los procesa utilizando los microcontroladores ATmega328P y ESP32. El ATmega328P se encarga de leer las señales analógicas de los sensores de pH y turbidez mediante su ADC de 10 bits, mientras que el ESP32 gestiona la conectividad Wi-Fi para la transmisión de estos datos a un servidor o base de datos local.

IX-A. Lectura y Monitoreo de Sensores

La lectura de los sensores se realiza en intervalos configurables, implementando filtros digitales para reducir el ruido y mejorar la precisión. El promedio de múltiples lecturas se utiliza para obtener valores más estables, comparándolos con los estándares de calidad establecidos por la OMS.

IX-B. Conectividad y Comunicación

Tras recibir los datos recolectados vía UART desde el ATmega328P, el ESP32 aprovecha su conectividad Wi-Fi para transmitir esta información a un servidor o base de datos local. Esto permite que la aplicación móvil o una interfaz web acceda a los datos en tiempo real desde cualquier lugar dentro de la red del sistema (red local). Además, gracias a la versatilidad del ESP32, es posible configurar la conexión para integrarse con servicios en la nube, ampliando la accesibilidad a los datos desde redes externas, siempre que se habilite la configuración correspondiente.

IX-C. Integración con la Aplicación Móvil

La aplicación móvil desarrollada en Flutter (Dart) recibe los datos transmitidos a través de la red y los almacena en una base de datos local. Además, se implementa una interfaz de usuario intuitiva que permite visualizar los parámetros monitoreados y recibir alertas en caso de que los valores se encuentren fuera del rango establecido.

IX-C1. Características de la Aplicación:

- **Dashboard en Tiempo Real:** Visualización de los datos actuales de pH, turbidez y temperatura.
- **Histórico de Datos:** Gráficas y reportes históricos para análisis a largo plazo.
- **Alertas y Notificaciones:** Notificaciones push cuando los parámetros exceden los límites predefinidos.

IX-C2. Interfaz de Usuario: La interfaz de usuario está diseñada para ser accesible y fácil de usar, con gráficos claros y botones intuitivos. Se utilizan colores para resaltar estados normales y alertas, facilitando la rápida identificación de problemas.

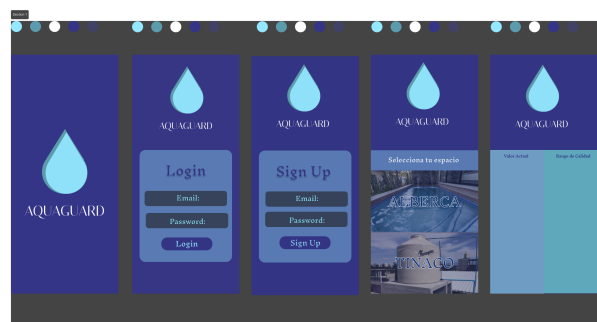


Figura 9: Interfaz de usuario de la aplicación móvil de AquaGuard.

X. CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES

El proceso de calibración de los sensores en el proyecto AquaGuard es una etapa crucial para garantizar la precisión y confiabilidad de los datos relacionados con la calidad del agua. Esta sección describe los métodos aplicados para calibrar los sensores de turbidez, pH y temperatura, los desafíos técnicos encontrados y las soluciones implementadas.

Para agilizar el proceso de calibración, se recurre al uso de herramientas de probabilidad, estadística y modelado matemático. El objetivo es extraer una representación, ya sea en forma de ecuación o mediante un mapeo de datos, que describa la relación entre el valor a medir (X) y el voltaje (Y) en los sensores analógicos. Esto permite modelar con precisión el comportamiento de los sensores y facilitar su uso en condiciones reales. A continuación, se detalla cómo se integran estas herramientas en cada uno de los sensores calibrados.

X-A. Objetivo de la Calibración

El objetivo principal del proceso de calibración es ajustar las lecturas de los sensores para que reflejen valores reales y precisos de:

- **Turbidez (NTU):** Medición de partículas suspendidas en el agua.
- **pH:** Medición de la acidez o alcalinidad del agua.
- **Temperatura:** Medición de la temperatura en grados Celsius.

X-B. Calibración del Sensor de Turbidez

X-B1. Método: La calibración del sensor de turbidez se realizó mediante soluciones de referencia con valores conocidos de NTU. Se prepararon soluciones con diferentes concentraciones de partículas suspendidas, midiendo cada una con un turbidímetro estándar para obtener los valores de referencia.

Para establecer una relación precisa entre el valor a medir (NTU) y el voltaje (V), se aplicaron métodos estadísticos para analizar la variabilidad de las lecturas y asegurar la consistencia de los datos. Además, se utilizó el modelado matemático para ajustar una curva polinómica que mejor representara la tendencia observada en los datos recolectados.

X-B2. Desafíos:

- **Rango de medición limitado:** El sensor mostraba valores incorrectos fuera de un rango específico (0–200 NTU).
- **Ruido ambiental:** Interferencias debido a la luz ambiental y la posición del sensor.

X-B3. Solución: Se diseñó un modelo polinómico utilizando MATLAB para ajustar la relación entre el voltaje medido y los valores de NTU. Este modelo se basó en técnicas de regresión estadística que minimizaron el error entre las lecturas del sensor y los valores de referencia. Además, se aplicaron métodos probabilísticos para identificar y mitigar el ruido ambiental, mejorando así la precisión de las mediciones. El código completo utilizado para este proceso se encuentra en el Anexo A.

Modelo Ajustado (Orden 1):

$$NTU = -1955.79 \cdot V^1 + 4127.13 \cdot V^0$$

Modelo Ajustado (Orden 2):

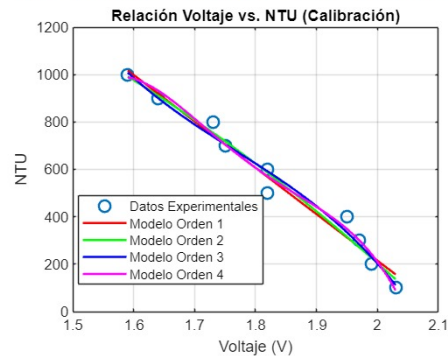
$$NTU = -849.99 \cdot V^2 + 1133.21 \cdot V^1 + 1338.60 \cdot V^0$$

Modelo Ajustado (Orden 3):

$$NTU = -7778.82 \cdot V^3 + 41248.35 \cdot V^2 + -74529.15 \cdot V^1 + 46498.62 \cdot V^0$$

Modelo Ajustado (Orden 4):

$$NTU = -78337.13 \cdot V^4 + 561631.61 \cdot V^3 + -1507056.80 \cdot V^2 + 1791961.46 \cdot V^1 + -795143.58 \cdot V^0$$



Análisis completado. Gráficos generados y modelos ajustados mostrados.

Figura 10: Curva de calibración: Relación entre Voltaje y NTU.

La ecuación de calibración generada permitió convertir las lecturas del sensor en valores reales de NTU.

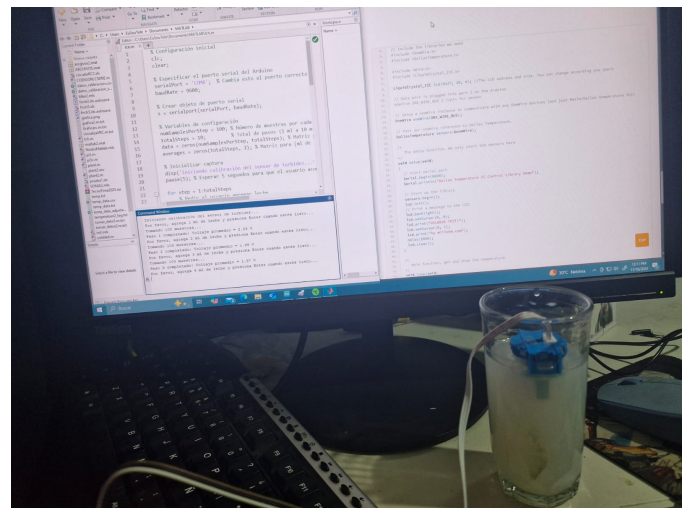


Figura 11: Configuración experimental utilizada para la calibración del sensor de turbidez.

X-B4. Resultados: Tras la calibración, se logró reducir el error medio absoluto del sensor del 10% al 2%, garantizando lecturas consistentes dentro del rango especificado. Este resultado fue validado mediante análisis estadísticos que confirmaron la significancia de la mejora obtenida.

X-C. Calibración del Sensor de pH

El sensor de pH fue calibrado manualmente utilizando soluciones buffer estándar y un modelo lineal que ajusta las lecturas de voltaje del sensor al rango de pH correspondiente (4.0, 7.0 y 9.0). Se implementó un método que divide el

rango de calibración en dos regiones: una para valores ácidos ($\text{pH} < 7$) y otra para valores básicos ($\text{pH} \geq 7$). Esto permitió obtener una mayor precisión al utilizar pendientes e interceptos específicos para cada rango.

La aplicación de técnicas estadísticas permitió analizar la dispersión de los datos y determinar la linealidad del sensor en cada rango. Además, el modelado matemático facilitó la creación de ecuaciones diferenciadas que representan mejor la relación entre pH y voltaje en cada segmento.

X-C1. Pasos del Proceso:

X-C1a. *Preparación de las Soluciones Buffer:* Se utilizaron soluciones con pH conocidos para obtener los voltajes de referencia necesarios para la calibración:

- **pH 4.0:** 3,660 V
- **pH 7.0:** 3,200 V
- **pH 9.0:** 2,935 V

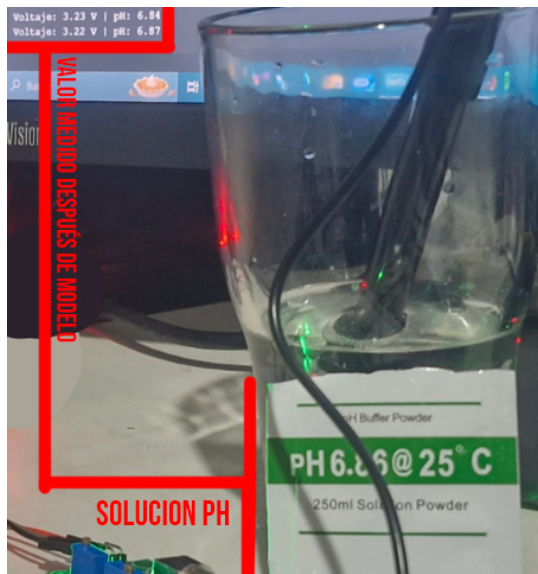


Figura 12: Sensor de pH sumergido en solución buffer de pH 6.0.

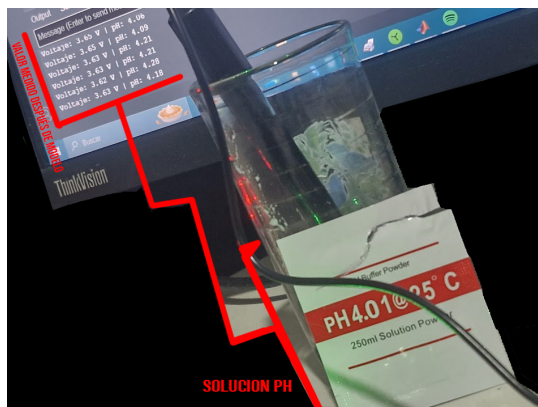


Figura 13: Sensor de pH sumergido en solución buffer de pH 4.0.

X-C1b. *Cálculo de las Ecuaciones de Calibración:* Para el rango ácido ($\text{pH} 4.0$ a 7.0), se utilizó:

$$\text{Pendiente}_{\text{ácido}} = \frac{\text{pH}_2 - \text{pH}_1}{V_2 - V_1} \quad (1)$$

$$\text{Intercepto}_{\text{ácido}} = \text{pH}_1 - (\text{Pendiente}_{\text{ácido}} \times V_1) \quad (2)$$

Análogamente, para el rango básico ($\text{pH} 7.0$ a 9.0):

$$\text{Pendiente}_{\text{básico}} = \frac{\text{pH}_2 - \text{pH}_1}{V_2 - V_1} \quad (3)$$

$$\text{Intercepto}_{\text{básico}} = \text{pH}_1 - (\text{Pendiente}_{\text{básico}} \times V_1) \quad (4)$$

Estas ecuaciones fueron derivadas utilizando técnicas de regresión lineal, una herramienta estadística que permite ajustar modelos matemáticos a los datos experimentales. Se aplicaron métodos de validación cruzada para asegurar que los modelos representaran adecuadamente las relaciones observadas.

X-C1c. Implementación del Modelo en Código: Se utilizó un modelo condicional para aplicar la ecuación correspondiente según el voltaje medido:

```
1 if (phVoltage >= pH7_voltage) {
2   phValue = (slopeHigh * phVoltage) + interceptHigh;
3   // Rango básico
4 } else {
5   phValue = (slopeLow * phVoltage) + interceptLow; //
  // Rango ácido
}
```

Listing 1: Implementación del Modelo de Calibración para pH

El uso de programación condicional permitió automatizar la conversión de voltaje a pH, incorporando el modelado matemático previamente desarrollado.

X-C2. Problemas Encontrados:

- **Inestabilidad en las lecturas:** Fluctuaciones debido a interferencias externas.
- **Ajuste de voltajes:** Discrepancias entre el voltaje teórico y el real proporcionado por el sensor.
- **Linealidad limitada:** Comportamientos no lineales fuera del rango 4–9 pH.

X-C3. Soluciones Aplicadas:

- **Promedio de lecturas:** Se tomaron múltiples lecturas y se calculó el promedio para reducir fluctuaciones, utilizando conceptos de estadística descriptiva.
- **Verificación constante:** Pruebas iterativas para ajustar los factores de calibración, aplicando métodos estadísticos para evaluar la mejora en la precisión.
- **Restricción del rango de uso:** Se limitaron las mediciones al rango 4–9 pH para garantizar la precisión, basándose en el análisis de la linealidad del sensor.

X-D. Configuración del Sensor de Temperatura

El sensor de temperatura utilizado es el DS18B20, un sensor digital que no requiere calibración manual, ya que está calibrado por el fabricante. Sin embargo, se requirió configurar la dirección ROM única del dispositivo para garantizar que el sistema pudiera identificarlo correctamente en un bus de datos compartido.

Aunque este sensor no necesitó calibración matemática, se emplearon técnicas de estadística para monitorear la consistencia de las lecturas y detectar posibles anomalías.

X-D1. Pasos del Proceso:

X-D1a. Inicialización del Bus de Datos: Se utilizó la librería OneWire para establecer comunicación con el sensor. La dirección del sensor fue detectada automáticamente y registrada en el sistema.

X-D1b. Configuración de Resolución: Se configuró el sensor para operar a una resolución de 9 bits, priorizando la rapidez de las lecturas frente a una precisión más alta.

X-D1c. Implementación del Sistema de Medición: Cada lectura de temperatura fue realizada mediante el comando `requestTemperatures()`, que solicita la medición al sensor. Los valores obtenidos en grados Celsius fueron convertidos opcionalmente a Fahrenheit.

X-D2. Código Relacionado: Configurar resolución a 9 bits

```
1 sensors.setResolution(insideThermometer, 9);
2 float tempC = sensors.getTempC(insideThermometer);
3 Serial.print("Temp C: ");
4 Serial.println(tempC);
```

Listing 2: Configuración del Sensor de Temperatura

X-D3. Problemas Encontrados:

- **Detección de la dirección ROM:** Inicialmente, el sistema no detectaba automáticamente la dirección ROM del sensor.
- **Errores de lectura:** Lecturas que devolvían errores (DEVICE_DISCONNECTED_C).

X-D4. Soluciones Aplicadas:

- **Búsqueda manual de la dirección ROM:** Se utilizó el comando `getAddress()` para recuperar la dirección ROM del sensor.
- **Verificación de conexión:** Implementación de una verificación previa para confirmar que el sensor estaba conectado antes de realizar lecturas, utilizando técnicas de validación de datos.

X-D5. Ventajas del Sensor Digital:

- **Precisión garantizada:** La calibración interna elimina la necesidad de ajustes manuales.
- **Confiabilidad:** Menos propenso a errores de medición comparado con sensores analógicos.

XI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El proceso de calibración permitió mejorar significativamente la precisión y confiabilidad de los sensores utilizados en AquaGuard. La implementación de modelos matemáticos y ajustes personalizados para cada sensor fue fundamental para obtener lecturas consistentes y útiles. Además, el uso de herramientas estadísticas permitió evaluar y validar la eficacia de los modelos desarrollados, asegurando que las calibraciones fueran robustas frente a variaciones y ruido en los datos.

XI-A. Análisis Comparativo

Se realizó un análisis comparativo de las lecturas antes y después de la calibración, evidenciando mejoras notables en la exactitud de los datos. Se aplicaron pruebas estadísticas, como el cálculo del error medio absoluto y el análisis de la varianza, para cuantificar las mejoras obtenidas.

Figura

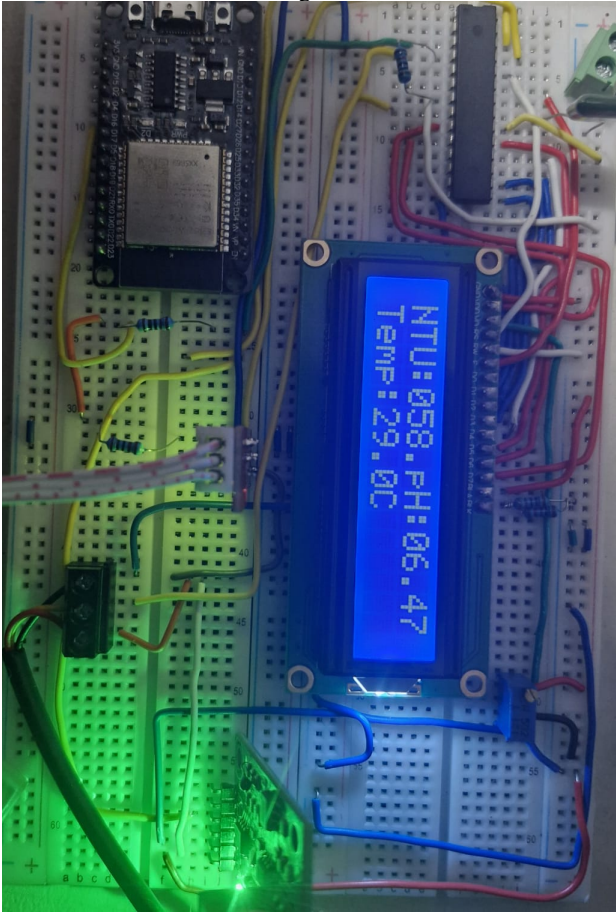


Figura 14: Comparación de lecturas antes y después de la calibración.

XI-B. Impacto en el Sistema

La calibración precisa de los sensores es esencial para el correcto funcionamiento de AquaGuard, ya que las decisiones y alertas generadas por el sistema dependen de la exactitud de los datos recolectados. El modelado matemático permitió predecir comportamientos del sistema bajo diferentes condiciones, mientras que las herramientas de probabilidad y estadística aseguraron que las calibraciones fueran fiables y resistentes a variaciones aleatorias en los datos.

XI-C. Integración de Probabilidad, Estadística y Modelado Matemático

La integración de la probabilidad, la estadística y el modelado matemático en el proceso de calibración permitió:

- **Modelar relaciones complejas:** Utilizar ecuaciones polinómicas y modelos lineales para representar la relación entre las lecturas de voltaje y los valores reales.
- **Analizar y reducir el error:** Aplicar técnicas estadísticas para identificar y minimizar los errores de calibración, mejorando la precisión de los sensores.
- **Optimizar el proceso de calibración:** Utilizar métodos probabilísticos para manejar la incertidumbre y el ruido

en los datos, facilitando un proceso de calibración más eficiente y confiable.

- **Validar los modelos:** Emplear análisis estadísticos para validar la adecuación de los modelos matemáticos desarrollados, asegurando su aplicabilidad en condiciones reales.

Estas herramientas no solo mejoraron la precisión de las calibraciones individuales, sino que también contribuyeron a una comprensión más profunda del comportamiento de los sensores bajo diferentes condiciones operativas, permitiendo ajustes continuos y mejoras en el sistema AquaGuard.

XII. FRECUENCIA DE MUESTREO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

La planificación de la frecuencia de muestreo para cada sensor es fundamental para asegurar la precisión de las mediciones y la eficiencia energética del sistema. Se consideraron los intervalos de muestreo recomendados por los fabricantes de los sensores y los tiempos de estabilización de las señales para determinar la frecuencia óptima de lectura.

XII-A. Planificación de la Frecuencia de Muestreo

Cada sensor tiene características específicas que influyen en la frecuencia con la que debe ser muestreado:

XII-A1. Sensor de Turbidez: El sensor de turbidez requiere un tiempo de estabilización de aproximadamente 500 ms después de encenderse para proporcionar lecturas precisas [12]. Debido a la naturaleza relativamente lenta de los cambios en la turbidez en ambientes controlados como albercas y tinacos, se determinó que un intervalo de muestreo de **cada 5 segundos** es adecuado.

XII-A2. Sensor de pH: El sensor de pH necesita un tiempo de estabilización de alrededor de 1 minuto al ser sumergido en una nueva solución para alcanzar una lectura estable [13]. Sin embargo, una vez estabilizado, las variaciones en el pH son generalmente lentas. Por lo tanto, se estableció una frecuencia de muestreo de **cada 30 segundos** para obtener un balance entre precisión y eficiencia.

XII-A3. Sensor de Temperatura: El sensor de temperatura DS18B20 tiene un tiempo de conversión que varía según la resolución configurada. A una resolución de 9 bits, el tiempo de conversión es de 93.75 ms [14]. Dado que la temperatura del agua no cambia rápidamente, se configuró una frecuencia de muestreo de **cada 10 segundos**.

XII-B. Consideraciones en la Frecuencia de Muestreo

La planificación de la frecuencia de muestreo tuvo en cuenta los siguientes factores:

- **Tiempo de Estabilización:** Esperar el tiempo necesario para que el sensor proporcione una lectura estable antes de registrarla.
- **Consumo Energético:** Lecturas más frecuentes implican un mayor consumo de energía.
- **Relevancia de los Datos:** Asegurar que las mediciones capturen cambios significativos en los parámetros monitoreados sin generar un exceso de datos redundantes.

Cuadro II: Planificación de la Frecuencia de Muestreo de los Sensores

Sensor	Tiempo de Estabilización/Conversión	Intervalo de Muestreo
Turbidez	500 ms	Cada 5 segundos
pH	1 minuto	Cada 30 segundos
Temperatura (DS18B20)	93.75 ms	Cada 10 segundos

XII-C. Sincronización de Lecturas

Para optimizar el uso del microcontrolador y evitar conflictos en el acceso al bus de datos, se implementó una rutina de sincronización que organiza las lecturas de los sensores en intervalos escalonados.

- **Cada 5 segundos:** Lectura del sensor de turbidez.
- **Cada 10 segundos:** Lectura del sensor de temperatura.
- **Cada 30 segundos:** Lectura del sensor de pH.

Esto asegura que el sistema pueda atender a cada sensor en su momento adecuado sin saturar el procesador ni el bus de comunicación.

XII-D. Funcionamiento del ADC en el ATmega328P

El conversor Analógico-Digital (ADC) del microcontrolador ATmega328P es esencial para convertir las señales analógicas de los sensores de pH y turbidez en valores digitales que pueden ser procesados [9].

XII-D1. Características del ADC:

- **Resolución:** 10 bits, lo que permite 1024 niveles discretos de cuantificación.
- **Canales:** 6 canales multiplexados, permitiendo la lectura de múltiples entradas analógicas.
- **Velocidad de Conversión:** Hasta 15 ksp/s (kilosamples per second) a la máxima frecuencia de reloj del ADC.
- **Referencia de Voltaje:** Configurable, en este caso se utilizó AVCC como referencia (5V).

XII-D2. Configuración del ADC: Se configuró el ADC para operar con un prescaler que permite una frecuencia de muestreo adecuada y una precisión óptima. El código de inicialización incluye:

- Selección de la referencia de voltaje a AVCC.
- Habilitación del ADC.
- Configuración del prescaler a 64, resultando en una frecuencia de 125 kHz.

XII-D3. Proceso de Lectura del ADC: El proceso de lectura del ADC para cada canal incluye los siguientes pasos:

1. Selección del canal a leer mediante la configuración de los bits MUX en el registro ADMUX.
2. Inicio de la conversión estableciendo el bit ADSC en el registro ADSCRA.
3. Espera a que la conversión finalice monitoreando el bit ADSC.
4. Lectura del valor convertido desde los registros ADCL y ADCH.

XII-E. Uso del Display LCD 16x2

El display LCD 16x2 es una interfaz clave para mostrar información en tiempo real al usuario. Se utilizó el modelo estándar basado en el controlador HD44780 [15].

XII-E1. Organización del Display: El display cuenta con:

- **16 columnas y 2 filas:** Permite mostrar hasta 32 caracteres alfanuméricos.
- **Mapa de Memoria:** Cada posición en el display corresponde a una dirección en la memoria DDRAM del controlador.
- **Configuración de Pines:** Incluye pines para datos (D0–D7), control (RS, RW, E) y alimentación.

XII-E2. Modo de Operación de 8 Bits: Se optó por utilizar el modo de operación de 8 bits para simplificar la transferencia de datos y comandos, a pesar de que el modo de 4 bits requiere menos conexiones físicas.

- **Ventaja:** Permite enviar datos completos en una sola operación, reduciendo el tiempo de escritura.
- **Desventaja:** Utiliza más pines del microcontrolador, pero en este proyecto se disponía de suficientes pines libres.

XII-E3. Comunicación y Temporización: La comunicación con el display se realiza mediante el envío de comandos y datos, respetando los tiempos mínimos establecidos en la hoja de datos para asegurar un funcionamiento correcto.

- **Señal E (Enable):** Debe mantenerse activa por al menos 450 ns para cada operación.
- **Retardos:** Se añadieron retardos de seguridad utilizando la función `_delay_us()` para garantizar la estabilidad.
- **Inicialización:** Se requiere una secuencia específica de comandos para inicializar el display, incluyendo tiempos de espera mayores (hasta 5 ms).

XII-E4. Diagrama de Flujo de Operaciones con el Display: El proceso general para escribir en el display incluye:

1. **Inicialización:** Configurar el display en modo de 8 bits, 2 líneas, y encender el cursor si es necesario.
2. **Posicionamiento:** Establecer la posición en la que se desea escribir mediante el comando `Set DDRAM Address`.
3. **Escritura de Datos:** Enviar caracteres individuales o cadenas de caracteres, respetando los tiempos de procesamiento del display.

XII-E5. Acomodación del Display: La dirección de memoria de la DDRAM se organiza de la siguiente manera:

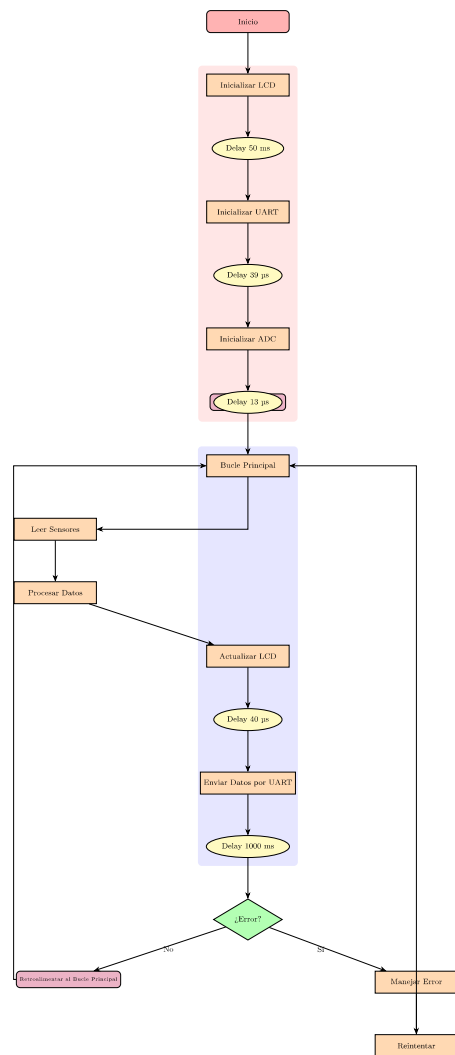
- **Primera Fila:** Direcciones de 0x00 a 0x0F.
- **Segunda Fila:** Direcciones de 0x40 a 0x4F.

Esto permite controlar la posición exacta donde se mostrará cada carácter en el display.

XII-F. Optimización en la Escritura de Datos al Display

Para asegurar una actualización eficiente de la información en el display, se consideraron los tiempos de ejecución y se implementaron las siguientes estrategias:

- **Minimización de Retardos:** Ajuste de los retardos al mínimo necesario según la hoja de datos.



- **Flexibilidad:** Permite mostrar mensajes y valores variables sin codificar cada carácter individualmente.
- **Eficiencia:** Simplifica el código y reduce el tiempo de desarrollo.

Figura 15: Diagrama de flujo simplificado para operaciones con el display LCD.

- **Escritura de Cadenas:** Desarrollo de funciones que permiten enviar cadenas de caracteres de manera secuencial.
- **Actualización Selectiva:** Solo se actualizan las partes del display que han cambiado, reduciendo el tiempo total de escritura.

XII-F1. Conversión de Cadenas a Caracteres Individuales: En el código final del proyecto, se implementó una función que permite convertir una cadena de caracteres (`string`) en caracteres individuales para ser enviados al display. Esto facilita la visualización de valores numéricos y mensajes dinámicos.

XII-F1a. Proceso Implementado:

1. Recepción de una cadena de caracteres.
2. Iteración sobre cada carácter de la cadena.
3. Envío de cada carácter al display utilizando la función de escritura.

XII-F1b. Beneficios:

XII-F2. Diagramas de Flujo del Código: Se crearon diagramas de flujo para ilustrar las funciones clave del programa:

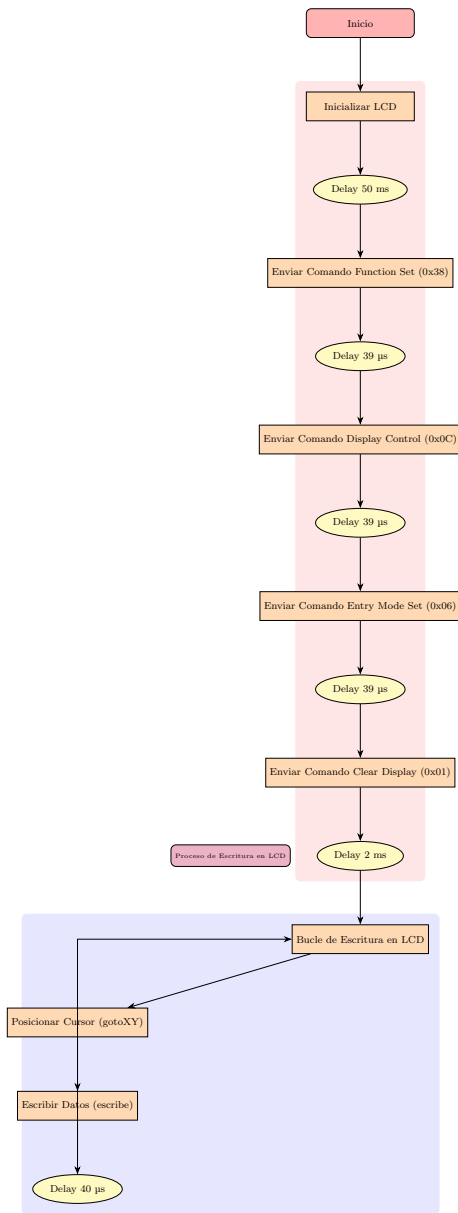


Figura 16: Diagrama de flujo para la escritura de una cadena en el display LCD.

XII-G. Consideraciones Temporales en el Display

El respeto a los tiempos mínimos de operación es crucial para el correcto funcionamiento del display LCD 16x2.

XII-G1. Retardos en Comandos y Datos: Según la hoja de datos [15], los retardos mínimos son:

- **Comandos:** Tiempo de ejecución típico de 37 μ s, máximo de 1.53 ms para el comando de limpieza de pantalla.
- **Datos:** Tiempo de ejecución típico de 43 μ s.

En el código, se utilizaron funciones de retardo como `_delay_us()` y `_delay_ms()` para asegurar el cumplimiento de estos tiempos.

XII-G2. Secuencia de Inicialización: La inicialización del display requiere una secuencia específica:

1. Esperar al menos 15 ms después de encender el display.
2. Enviar el comando `Function Set` para configurar el modo de operación.
3. Enviar el comando `Display ON/OFF Control` para encender el display y configurar el cursor.
4. Enviar el comando `Entry Mode Set` para establecer el modo de entrada de datos.
5. Limpiar la pantalla con el comando `Clear Display`.

Cada paso incluye retardos específicos para garantizar que el display procese correctamente los comandos.

XII-H. Conclusiones sobre la Interfaz con el Display

La correcta implementación de la interfaz con el display LCD 16x2 es esencial para proporcionar una experiencia de usuario satisfactoria. Al considerar cuidadosamente los tiempos de operación y utilizar estrategias de programación eficientes, se logró una visualización clara y actualizada de la información relevante del sistema AquaGuard.

XIII. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN Y MODULACIÓN

La comunicación efectiva entre los diferentes componentes de AquaGuard es esencial para el correcto funcionamiento del sistema. Se implementaron dos protocolos principales de comunicación:

1. Comunicación UART entre el ATmega328P y el ESP32.
2. Comunicación Wi-Fi entre el ESP32 y el servidor o aplicación móvil.

En esta sección se describen estos protocolos, se explican las razones de su elección y se profundiza en las técnicas de modulación utilizadas en cada caso.

XIII-A. Comunicación UART entre ATmega328P y ESP32

XIII-A1. Descripción del Protocolo UART: La **UART** (Transmisor-Receptor Asíncrono Universal, por sus siglas en inglés) es un protocolo de comunicación serial asíncrono que permite la transmisión de datos entre dispositivos mediante el envío y recepción de bits en serie [16].

Características principales de UART:

- **Asíncrono:** No requiere de una señal de reloj compartida entre los dispositivos, ya que utiliza bits de inicio y parada para sincronizar la comunicación.
- **Full-Duplex:** Permite la transmisión y recepción de datos simultáneamente en ambas direcciones.
- **Configuración:** Parámetros como la velocidad en baudios, la paridad y los bits de datos deben acordarse previamente entre los dispositivos. En el caso del prototipo, estos parámetros son 9600 baudios por segundo en AquaGuard.

XIII-A2. Modulación en UART: Aunque UART es un protocolo de comunicación serial, a nivel físico utiliza una codificación de línea conocida como **NRZ** (Non-Return to Zero). En NRZ, los niveles lógicos representan los bits:

- **Nivel Alto (V_{OH}):** Representa un bit '1'.
- **Nivel Bajo (V_{OL}):** Representa un bit '0'.

En UART, la modulación es simple y directa, ya que no hay una modulación de frecuencia o fase como en otros protocolos. Los datos se transmiten cambiando el nivel de voltaje en el tiempo, según la configuración de bits de inicio, datos, paridad y parada.

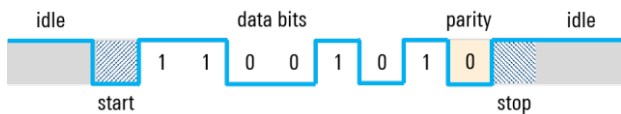


Figura 17: Trama típica de UART con codificación NRZ. Recuperado de [17].

XIII-A3. Razones para Elegir UART: La elección de UART para la comunicación entre el ATmega328P y el ESP32 se basa en varias razones:

- **Simplicidad:** UART es fácil de implementar y no requiere hardware adicional, ya que ambos microcontroladores cuentan con puertos UART integrados.
- **Compatibilidad:** Tanto el ATmega328P como el ESP32 soportan UART nativamente, facilitando la comunicación directa.
- **Eficiencia:** Para las tasas de datos requeridas en este proyecto, UART proporciona un rendimiento adecuado sin sobrecargar los recursos del sistema.
- **Confiabilidad:** UART es un protocolo probado y ampliamente utilizado en aplicaciones embebidas.

XIII-A4. Implementación de UART en el Proyecto: La configuración utilizada en el proyecto es la siguiente:

- **Velocidad en Baudios:** 9600 bps.
- **Bits de Datos:** 8 bits.
- **Paridad:** Sin paridad.
- **Bits de Parada:** 1 bit.

Se conectó el pin TX (transmisión) del ATmega328P al pin RX (recepción) del ESP32, y viceversa, para permitir la comunicación bidireccional si es necesario. Sin embargo, en este proyecto, principalmente se realiza una comunicación unidireccional del ATmega328P al ESP32.

XIII-B. Comunicación Wi-Fi entre ESP32 y Servidor/Aplicación Móvil

XIII-B1. Descripción del Protocolo Wi-Fi: El **Wi-Fi** es una tecnología de comunicación inalámbrica basada en los

estándares IEEE 802.11, que permite la interconexión de dispositivos dentro de una red local [18].

Características principales:

- **Alta Velocidad:** Permite velocidades de transmisión de hasta varios cientos de Mbps, dependiendo del estándar.
- **Alcance:** Cobertura típica de hasta 100 metros en espacios abiertos.
- **Confiabilidad:** Utiliza mecanismos de corrección de errores y gestión de colisiones.
- **Seguridad:** Soporta múltiples protocolos de seguridad como WPA2.

XIII-B2. Modulación en Wi-Fi: Wi-Fi utiliza técnicas de modulación avanzadas para transmitir datos a altas velocidades y con robustez frente a interferencias. Las técnicas de modulación más comunes en Wi-Fi incluyen:

- **OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing):** Divide la señal en múltiples subportadoras ortogonales, permitiendo una transmisión eficiente y reduciendo la interferencia entre símbolos [19].
- **Modulaciones Digitales:** Cada subportadora utiliza esquemas de modulación como BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, dependiendo de la tasa de datos y las condiciones del canal.

XIII-B2a. Esquemas de Modulación:

- **BPSK (Binary Phase Shift Keying):** Modulación de fase binaria, donde se representan los bits mediante dos fases distintas de la señal portadora.
- **QPSK (Quadrature Phase Shift Keying):** Modulación de fase en cuadratura, representando 2 bits por símbolo mediante cuatro fases distintas.
- **QAM (Quadrature Amplitude Modulation):** Combina modulación de amplitud y fase, permitiendo transmitir más bits por símbolo (ej., 16-QAM transmite 4 bits por símbolo).

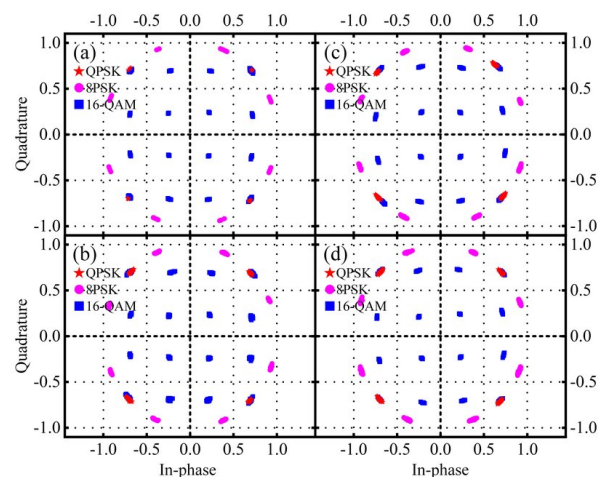


Figura 18: Constelaciones de modulación para BPSK, QPSK y 16-QAM. Recuperado de [20].

XIII-B3. Razones para Elegir Wi-Fi: La elección de Wi-Fi para la comunicación entre el ESP32 y el servidor o aplicación móvil se basa en:

- **Integración en el ESP32:** El ESP32 cuenta con un módulo Wi-Fi integrado, facilitando la conectividad sin hardware adicional.
- **Alcance y Velocidad:** Wi-Fi ofrece un buen equilibrio entre alcance y velocidad de transmisión, adecuado para transmitir datos de sensores.
- **Compatibilidad:** La mayoría de los dispositivos móviles y redes domésticas soportan Wi-Fi, facilitando la interacción con el sistema.
- **Capacidad de Red:** Permite la conexión a redes existentes y el acceso a Internet si es necesario.

XIII-B4. Implementación de Wi-Fi en el Proyecto: El ESP32 se configura como cliente Wi-Fi, conectándose a la red local del usuario. A través de protocolos como HTTP o MQTT, envía los datos recopilados al servidor o aplicación móvil.

XIII-B4a. Pasos de Implementación:

1. **Configuración de la Red:** Ingresar las credenciales (SSID y contraseña) de la red Wi-Fi a la que se conectará el ESP32.
2. **Establecimiento de Conexión:** Utilizar las librerías de Wi-Fi del ESP32 para conectarse a la red.
3. **Transmisión de Datos:** Enviar los datos mediante sockets o protocolos de aplicación como HTTP.

XIII-B5. Consideraciones de Modulación en Wi-Fi: Las técnicas de modulación en Wi-Fi son complejas y adaptativas, ajustándose a las condiciones del canal para optimizar la tasa de datos y la fiabilidad.

- **Selección de Modulación:** El estándar Wi-Fi permite cambiar el esquema de modulación dependiendo de la calidad de la señal (por ejemplo, de 64-QAM a QPSK en caso de baja señal).
- **Corrección de Errores:** Implementa códigos de corrección de errores como Viterbi y Reed-Solomon para detectar y corregir errores de transmisión.
- **Gestión de Interferencias:** El uso de OFDM ayuda a mitigar los efectos de la interferencia y el desvanecimiento multitrayecto.

XIII-C. Comparación de los Protocolos y Modulación

Cuadro III: Comparación entre UART y Wi-Fi

Característica	UART	Wi-Fi
Tipo de Comunicación	Serial Asíncrona	Inalámbrica de Alta Velocidad
Modulación	NRZ (Codificación de Línea)	OFDM con BPSK/QPSK/QAM
Velocidad de Datos	Hasta 115200 bps (típicamente)	Hasta varios cientos de Mbps
Alcance	Limitado por conexiones físicas	Hasta 100 metros
Complejidad	Baja	Alta
Necesidad de Hardware Adicional	No	No (integrado en ESP32)

- **UART:** Utiliza una modulación sencilla (NRZ), adecuada para comunicaciones cortas y directas entre microcontroladores.
- **Wi-Fi:** Emplea modulación avanzada (OFDM con BPSK/QPSK/QAM) para lograr altas tasas de datos y robustez frente a interferencias.

La elección de los protocolos y las técnicas de modulación se basa en un balance entre complejidad, velocidad, alcance y confiabilidad, adaptándose a las necesidades específicas del sistema.

XIV. INTERCONEXIÓN DE COMPONENTES Y LÓGICA CABLEADA

La correcta interconexión de todos los componentes es esencial para el funcionamiento del sistema AquaGuard. En esta sección se detallan las conexiones de hardware entre el microcontrolador ATmega328P, el ESP32, los sensores y el display LCD, especificando los pines utilizados, la lógica cableada y el propósito de cada conexión.

XIV-A. Alimentación General

Es fundamental asegurar una alimentación estable y adecuada para todos los componentes del sistema:

- **Pin 7 y Pin 20 (VCC):** Conectados a +5V. Estos pines proporcionan la alimentación principal al ATmega328P.
- **Pin 8 y Pin 22 (GND):** Conectados a GND (tierra común). Garantizan el retorno de corriente y referencia de voltaje.
- **Pin 20 (AVCC):** Conectado a +5V. Alimenta el módulo ADC interno del microcontrolador.
- **Pin 21 (AREF):** Conectado a GND a través de un capacitor de 100 nF. Este capacitor actúa como filtro para estabilizar la referencia de voltaje del ADC.

XIV-B. Conexión del Sensor de Temperatura DS18B20

El sensor DS18B20 utiliza comunicación digital mediante el protocolo 1-Wire:

- **Pin 4 (PD2):** Conectado al pin DQ del sensor DS18B20.
- **Resistencia Pull-Up:** Se coloca una resistencia de 4.7 k entre el pin DQ y +5V para mantener la línea en nivel alto cuando no está siendo conducida.
- **VCC del Sensor:** Conectado a +5V.
- **GND del Sensor:** Conectado a GND.

XIV-C. Conexión del Sensor de Turbidez

El sensor de turbidez proporciona una salida analógica proporcional a la turbidez medida:

- **Pin 25 (PC2, ADC2):** Conectado al pin de salida analógica (AO) del sensor de turbidez.
- **VCC del Sensor:** Conectado a +5V.
- **GND del Sensor:** Conectado a GND.

XIV-D. Conexión del Sensor de pH

El módulo del sensor de pH proporciona una salida analógica acondicionada:

- **Pin 26 (PC3, ADC3):** Conectado al pin de salida analógica (PO) del módulo PH-4502C.
- **VCC del Módulo:** Conectado a +5V.
- **GND del Módulo:** Conectado a GND.

XIV-E. Conexión del Display LCD 16x2

El display LCD es utilizado para mostrar información en tiempo real al usuario:

- **Pines de Datos (D0-D7):** Conectados a los pines PB0-PB7 (Pins 14-19) del ATmega328P para operar en modo de 8 bits.
- **Pines de Control:**
 - **Pin 23 (PC0, RS):** Conectado al pin RS del LCD.
 - **Pin 24 (PC1, E):** Conectado al pin E (Enable) del LCD.
- **Pin Vo (Contraste):** Conectado al cursor central de un potenciómetro de 10 k. Los extremos del potenciómetro se conectan a +5V y GND, permitiendo ajustar el contraste del display.
- **VCC del LCD:** Conectado a +5V.
- **GND del LCD:** Conectado a GND.

XIV-E1. Configuración de la Retroiluminación del LCD:

El display LCD incluye un LED de retroiluminación que mejora la visibilidad:

- **Pin A (Ánodo):** Conectado a VCC.
- **Pin K (Cátodo):** Conectado a GND a través de una resistencia de 330 . Esta resistencia limita la corriente que atraviesa el LED, protegiéndolo de sobrecorrientes.

XIV-E1a. Cálculo de la Resistencia Limitadora: Para calcular la resistencia adecuada:

$$I = \frac{V_{LED} - V_F}{R}$$

Donde:

- $V_{LED} = 5V$ (voltaje aplicado).
- $V_F = 2V$ (caída de voltaje típica del LED).
- $I = 6\text{ mA}$ (corriente deseada).

Despejando R :

$$R = \frac{V_{LED} - V_F}{I} = \frac{3V}{0,001A} \approx 300\ \Omega$$

Se utiliza una resistencia estándar de 330 por proximidad y disposición.

XIV-F. Conexión de UART para Comunicación con ESP32

Para la comunicación entre el ATmega328P y el ESP32 mediante UART:

- **Pin 3 (PD1, TX):** Conectado al pin RX del ESP32.
- **Pin 2 (PD0, RX):** Opcionalmente conectado al pin TX del ESP32 si se requiere comunicación bidireccional.
- **GND:** Conectado al GND del ESP32 para establecer una referencia común.

XIV-F1. Consideraciones de Nivel de Voltaje: Dado que el ATmega328P opera a 5V y el ESP32 a 3.3V, es necesario adaptar los niveles de voltaje para evitar dañar el ESP32:

- **Adaptación de Niveles Lógicos:** Se utilizó un divisor de voltaje para reducir el voltaje de 5V a 3.3V en la línea de transmisión (TX del ATmega328P al RX del ESP32).
- **Comunicación Segura:** El TX del ESP32 (3.3V) puede ser leído directamente por el RX del ATmega328P, ya que el nivel alto es suficiente para ser reconocido como tal por el microcontrolador.

XIV-G. Alimentación del ESP32

El ESP32 requiere una alimentación estable de 3.3V:

- **Regulador de Voltaje:** Se utiliza un regulador de voltaje para obtener 3.3V a partir de los 5V suministrados al sistema.
- **Conexión:** La salida del regulador se conecta al pin de alimentación del ESP32.

XIV-H. Resumen de Pines Utilizados en el ATmega328P

Cuadro IV: Asignación de Pines del ATmega328P

Pin del ATmega328P	Conexión
Pin 2 (PD0, RXD)	TXD del ESP32 (opcional)
Pin 3 (PD1, TXD)	RXD del ESP32
Pin 4 (PD2)	Pin DQ del sensor DS18B20
Pin 7 y 20 (VCC)	+5V (alimentación principal)
Pin 8 y 22 (GND)	GND
Pin 14-19 (PB0-PB7)	Pines D0-D7 del display LCD
Pin 23 (PC0)	Pin RS del display LCD
Pin 24 (PC1)	Pin E del display LCD
Pin 25 (PC2, ADC2)	Salida analógica del sensor de turbidez
Pin 26 (PC3, ADC3)	Salida analógica del módulo pH
Pin 21 (AREF)	Capacitor de 100 nF a GND
Pin 20 (AVCC)	+5V (alimentación del ADC)

XIV-I. Diagrama General de Conexiones

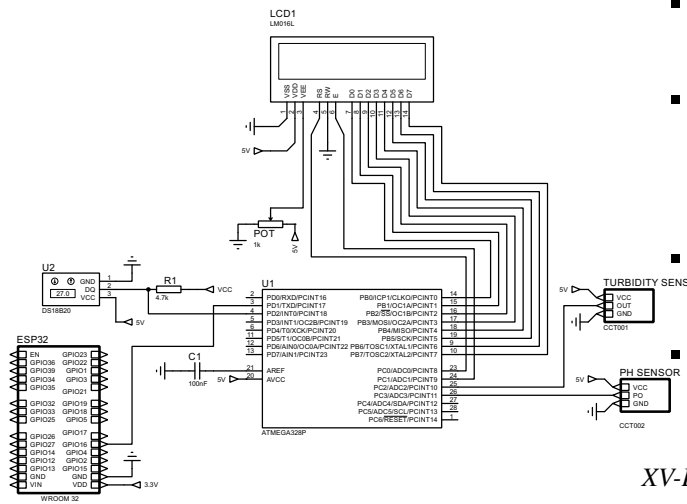


Figura 19: Diagrama general de conexiones entre el ATmega328P, sensores, display LCD y ESP32.

XIV-J. Consideraciones Finales

La interconexión adecuada de todos los componentes es crucial para el funcionamiento eficiente y seguro del sistema. Es importante:

- **Respetar los Niveles de Voltaje:** Utilizar reguladores y adaptadores de nivel lógico cuando sea necesario para evitar daños en los componentes.
- **Implementar Buenas Prácticas de Cableado:** Minimizar la longitud de los cables, evitar bucles de tierra y utilizar cables de buena calidad para reducir interferencias y ruido eléctrico.
- **Utilizar Componentes de Calidad:** Asegurarse de que los reguladores, resistencias y demás componentes cumplen con las especificaciones requeridas.
- **Realizar Pruebas de Conexión:** Verificar las conexiones antes de energizar el sistema para prevenir cortocircuitos o conexiones erróneas.

XV. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA PLANIFICACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO

Antes de desarrollar el modelo de negocios para AquaGuard y comenzar a construir el prototipo, es esencial analizar diversos factores que influirán en su viabilidad y éxito en el mercado. Estas consideraciones previas incluyen la fiabilidad del producto, su rentabilidad, el análisis del mercado objetivo y otros aspectos relevantes.

XV-A. Fiabilidad del Producto

La fiabilidad es un pilar fundamental para el éxito de AquaGuard. Un sistema de monitoreo de calidad del agua debe

ofrecer lecturas precisas y consistentes para ganar la confianza de los clientes. Las consideraciones clave incluyen:

- **Calidad de los Componentes:** Utilizar sensores y materiales de alta calidad que garanticen un rendimiento óptimo y una larga vida útil.
- **Calibración y Mantenimiento:** Establecer protocolos claros para la calibración y el mantenimiento del sistema, facilitando su uso y prolongando su funcionalidad. Para ello, se evaluará la significancia de estos protocolos mediante la validación o el rechazo de esta hipótesis.
- **Pruebas Rigurosas:** Realizar pruebas exhaustivas en diferentes condiciones para asegurar que el producto funcione correctamente en diversos entornos.
- **Actualizaciones de Software:** Prover actualizaciones regulares que mejoren las funcionalidades y seguridad del sistema.

XV-B. Rentabilidad del Producto

Para que AquaGuard sea rentable, es necesario que los ingresos generados superen los costos de producción y operación. Los factores que contribuyen a su rentabilidad incluyen:

- **Costo de Producción Competitivo:** Optimizar la cadena de suministro y los procesos de fabricación para reducir costos sin comprometer la calidad.
- **Precio de Venta Atractivo:** Establecer un precio que sea accesible para el mercado objetivo y que a la vez permita márgenes de ganancia adecuados.
- **Valor Añadido:** Ofrecer características y servicios adicionales, como soporte técnico y garantías, que aumenten el valor percibido del producto.
- **Economías de Escala:** Aumentar la producción para reducir costos unitarios y mejorar la rentabilidad a medida que crece la demanda.

XV-C. Análisis del Mercado Objetivo

Identificar y comprender el mercado objetivo es crucial para adaptar el producto a las necesidades reales de los clientes potenciales.

- **Segmentación de Mercado:** Enfocarse en propietarios de albercas, tinacos residenciales, hoteles y centros recreativos que requieran monitoreo de calidad del agua.
- **Necesidades del Cliente:** Reconocer la importancia que los clientes otorgan a la calidad del agua y su disposición a invertir en soluciones de monitoreo.
- **Competencia:** Analizar productos similares en el mercado, identificando oportunidades de diferenciación y ventajas competitivas.

XV-D. Factores Legales y Regulatorios

Es importante considerar las regulaciones y normativas que puedan afectar la comercialización de AquaGuard.

- **Certificaciones Necesarias:** Asegurar que el producto cumpla con estándares de calidad y seguridad, obteniendo las certificaciones requeridas.

- **Normativas Ambientales:** Garantizar que el sistema sea amigable con el medio ambiente y cumpla con las regulaciones pertinentes.
- **Protección de Datos:** Implementar medidas para proteger la información recopilada y cumplir con leyes de privacidad y protección de datos.

XV-E. Estrategias de Marketing y Distribución

Definir cómo se promocionará y distribuirá el producto es esencial para llegar efectivamente al mercado objetivo.

- **Canales de Distribución:** Establecer alianzas con tiendas especializadas, plataformas de comercio electrónico y distribuidores.
- **Estrategias Promocionales:** Utilizar campañas de marketing digital, demostraciones y participación en ferias para aumentar la visibilidad del producto.
- **Servicio al Cliente:** Ofrecer soporte técnico y atención al cliente de calidad para fomentar la lealtad y el boca a boca positivo.

XVI. IMAGEN DE MARCA Y REPRESENTACIÓN HACIA EL CLIENTE

La imagen de marca es fundamental para diferenciar a AquaGuard en el mercado y construir una conexión emocional con los clientes. Se busca proyectar una identidad que refleje confianza, innovación y compromiso con la calidad del agua.

XVI-A. Valores de la Marca

Los valores que AquaGuard desea transmitir incluyen:

- **Fiabilidad:** Garantizar a los clientes que pueden confiar en las mediciones y alertas proporcionadas por el sistema.
- **Innovación:** Presentarse como una solución moderna y tecnológica que facilita el monitoreo de la calidad del agua.
- **Compromiso Ambiental:** Promover prácticas que contribuyan a la conservación del agua y al cuidado del medio ambiente.
- **Accesibilidad:** Ofrecer un producto fácil de usar y entender, incluso para usuarios sin conocimientos técnicos profundos.

XVI-B. Identidad Visual

La identidad visual de la marca debe ser coherente con los valores y mensajes que se desean transmitir.

- **Logotipo:** Un diseño que combine elementos relacionados con el agua y la tecnología, utilizando colores que transmitan frescura y confianza (azules y verdes).
- **Tipografía:** Fuentes claras y modernas que reflejen innovación y profesionalismo.
- **Eslogan:** Una frase corta que capture la esencia de la marca, por ejemplo: "AquaGuard: Monitoreo Inteligente para Agua Segura".

XVI-C. Experiencia del Cliente

Se busca que la interacción del cliente con AquaGuard sea positiva en todos los puntos de contacto.

- **Interfaz de Usuario:** Una aplicación móvil intuitiva y atractiva que facilite el acceso a la información y el control del sistema.
- **Comunicación Clara:** Información y documentación fácilmente comprensibles, con un lenguaje cercano al usuario.
- **Atención Personalizada:** Soporte técnico accesible y dispuesto a resolver dudas y problemas de manera eficiente.

XVII. DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIOS

El modelo de negocios de AquaGuard se enfoca en ofrecer una solución integral para el monitoreo de la calidad del agua, proporcionando valor a los clientes y asegurando la sostenibilidad financiera de la empresa.

XVII-A. Propuesta de Valor

- **Monitoreo en Tiempo Real:** Permite a los usuarios conocer instantáneamente la calidad del agua.
- **Alertas Personalizadas:** Notificaciones ante desviaciones de los parámetros establecidos, evitando riesgos para la salud.
- **Historial de Datos:** Almacenamiento y análisis de datos para seguimiento y mantenimiento preventivo.
- **Facilidad de Uso:** Instalación sencilla y operación intuitiva sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

XVII-B. Segmentos de Mercado

Los segmentos de mercado identificados incluyen:

- **Residencial:** Propietarios de viviendas con albercas o tinacos que deseen mantener la calidad del agua.
- **Comercial:** Hoteles, gimnasios, spas y centros recreativos que necesitan garantizar la calidad del agua para sus clientes.
- **Institucional:** Escuelas, hospitales y otras instituciones que requieren monitoreo constante de agua.

XVII-C. Canales de Distribución

- **Venta Directa:** A través de un sitio web oficial con opción de compra en línea.
- **Distribuidores Autorizados:** Tiendas especializadas en equipos para albercas y tratamiento de agua.
- **Alianzas Estratégicas:** Colaboración con empresas de mantenimiento de albercas y sistemas hidráulicos.

XVII-D. Relación con los Clientes

- **Asistencia Técnica:** Soporte para instalación, configuración y resolución de problemas.
- **Programas de Fidelización:** Descuentos en actualizaciones y servicios complementarios.
- **Comunidad en Línea:** Foro o plataforma donde los usuarios pueden compartir experiencias y soluciones.

XVII-E. Flujo de Ingresos

- **Venta de Dispositivos:** Ingresos por la venta del hardware de AquaGuard.
- **Servicios Adicionales:** Suscripciones para almacenamiento en la nube, análisis avanzado de datos o soporte premium.
- **Mantenimiento y Repuestos:** Venta de accesorios, calibración y componentes de reemplazo.

XVII-F. Estructura de Costos

- **Costos de Producción:** Materiales, ensamblaje y pruebas de calidad de los dispositivos.
- **Desarrollo y Actualización de Software:** Gastos en programación, mejoras y mantenimiento de la aplicación móvil y firmware.
- **Marketing y Ventas:** Inversiones en publicidad, promoción y canales de distribución.
- **Operativos y Administrativos:** Personal, infraestructura y servicios generales de la empresa.

XVII-G. Socios Clave

- **Proveedores de Componentes:** Fabricantes y distribuidores de sensores y microcontroladores.
- **Desarrolladores de Software:** Empresas o freelancers especializados en aplicaciones móviles y sistemas embebidos.
- **Centros de Investigación:** Instituciones académicas para colaboraciones en innovación y mejora continua.

XVII-H. Actividades Clave

- **Desarrollo de Producto:** Investigación y mejora constante de hardware y software.
- **Gestión de la Cadena de Suministro:** Coordinación con proveedores y fabricantes para asegurar la disponibilidad de componentes.
- **Marketing y Ventas:** Estrategias para promover el producto y expandir la cuota de mercado.

XVIII. ANÁLISIS DE COSTOS

El análisis de costos es fundamental para determinar la viabilidad financiera del proyecto y establecer estrategias de precios competitivas.

XVIII-A. Costos de Producción por Unidad

La estimación de los costos de producción por unidad se basa en la lista de materiales y componentes necesarios para la fabricación del dispositivo. La **Tabla V** ya presentada anteriormente en el documento, muestra el detalle de los componentes y sus precios unitarios.

Cuadro V: Lista de Materiales y Costos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario (MXN)
1	Microcontrolador ATmega328P	\$145.00
1	Microcontrolador ESP32	\$150.00
1	Sensor de pH E201-BNC	\$300.00
1	Sensor de Turbidez SEN0189	\$200.00
1	Sensor de Temperatura DS18B20	\$30.00
1	Amplificador Operacional LM358	\$10.00
1	Protoboard y Cables	\$100.00
N/A	Componentes Pasivos (Resistencias, Capacitores)	\$50.00
1	Fuente de Alimentación 5V DC	\$120.00
1	Display LCD 16x2	\$75.00
Costo Total Estimado		\$1,180.00

Esta tabla resume los costos de los componentes principales necesarios para la fabricación de una unidad del sistema AquaGuard. Los precios reflejan el valor actual de mercado y pueden variar según el proveedor y las cantidades adquiridas.

XVIII-B. Costos Operativos Mensuales

Los costos operativos mensuales son esenciales para mantener las operaciones de la empresa y garantizar el soporte continuo del producto. La **Tabla VI** detalla estos costos.

Cuadro VI: Costos Operativos Mensuales

Concepto	Costo Mensual (MXN)
Salarios del Personal	\$50,000.00
Alquiler y Servicios	\$15,000.00
Marketing y Publicidad	\$10,000.00
Gastos Administrativos	\$5,000.00
Desarrollo y Mantenimiento de Software	\$20,000.00
Total de Costos Operativos Mensuales	\$100,000.00

Estos costos incluyen los salarios del equipo de trabajo, gastos de oficina, esfuerzos de marketing y otros gastos necesarios para el funcionamiento diario de la empresa.

XVIII-C. Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es el volumen de ventas necesario para cubrir todos los costos y comenzar a generar ganancias. Con el costo de producción por unidad actualizado, se realiza el siguiente cálculo:

$$\text{Punto de Equilibrio} = \frac{\text{Costos Fijos Mensuales}}{\text{Precio de Venta Unitario} - \text{Costo Variable Unitario}}$$

Asumiendo un precio de venta unitario de \$2,500.00 MXN y un costo variable unitario de \$1,180.00 MXN:

$$\text{Punto de Equilibrio} = \frac{\$100,000.00}{\$2,500.00 - \$1,180.00} = \frac{\$100,000.00}{\$1,320.00} \approx 76 \text{ unidades}$$

Por lo tanto, se necesitan vender aproximadamente **76 unidades** al mes para alcanzar el punto de equilibrio. Esta cifra es menor que la estimación anterior debido a la optimización en los costos de producción, lo que mejora la viabilidad financiera del proyecto.

XVIII-D. Análisis de Rentabilidad

La reducción en el costo de producción por unidad incrementa el margen de contribución y, por ende, la rentabilidad del negocio. El margen de contribución por unidad es:

$$\text{Margen} = \text{Precio Unitario} - \text{Costo Unitario} = \$2,500.00 - \$1,180.00 = \$1,320.00$$

Esto implica que por cada unidad vendida, se generan \$1,320.00 MXN para cubrir los costos fijos y obtener utilidades.

XVIII-E. Consideraciones Finales

El análisis actualizado de costos refleja una gestión más eficiente de los recursos y una mejor negociación con proveedores, lo que redundará en una disminución del costo de producción por unidad. Esto permite ofrecer un producto competitivo en precio y calidad, incrementando las posibilidades de penetración en el mercado y éxito comercial.

Es importante continuar buscando oportunidades para reducir costos sin sacrificar la calidad del producto, así como explorar estrategias de precios y financiamiento que puedan mejorar aún más la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto.

XX. ANÁLISIS DE RIESGOS

Identificar y gestionar los riesgos es esencial para garantizar la sostenibilidad y éxito del proyecto.

XIX-A. Riesgos Técnicos

- **Fallas en el Producto:** Posibles defectos de fabricación o errores de software que afecten el funcionamiento.
- **Obsolescencia Tecnológica:** Avances rápidos en tecnología que puedan dejar al producto rezagado.

Mitigación:

- Implementar controles de calidad rigurosos y pruebas exhaustivas.
- Mantener un equipo de I+D activo para actualizar y mejorar el producto continuamente.

XIX-B. Riesgos de Mercado

- **Competencia:** Aparición de productos similares o superiores en el mercado.
- **Aceptación del Cliente:** Baja adopción del producto por parte del mercado objetivo.

Mitigación:

- Diferenciar el producto ofreciendo características únicas y valor añadido.
- Realizar campañas de marketing efectivas y educar al mercado sobre la importancia del monitoreo de la calidad del agua.

XIX-C. Riesgos Financieros

- **Flujo de Caja Insuficiente:** Incapacidad para cubrir costos operativos debido a ventas inferiores a las proyectadas.
- **Incremento en Costos de Producción:** Aumento en el precio de los componentes o materiales.

Mitigación:

- Establecer reservas financieras y buscar fuentes de financiamiento alternativas.
- Negociar contratos a largo plazo con proveedores para asegurar precios estables.

XIX-D. Riesgos Legales y Regulatorios

- **Cambios en Regulaciones:** Nuevas leyes que afecten la producción o venta del producto.
- **Propiedad Intelectual:** Infracción de patentes o marcas registradas.

Mitigación:

- Mantenerse informado sobre cambios legales y ajustar el negocio en consecuencia.
- Registrar patentes y marcas propias, y realizar investigaciones de propiedad intelectual antes del desarrollo.

XX. INTEGRACIÓN, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Después de desglosar y desarrollar el proyecto AquaGuard en sus diversas etapas y componentes, se llegó a la fase final donde se unen todos estos elementos para formar un sistema cohesivo y funcional. Esta sección se enfoca en la integración de cada etapa, explicando cómo se combinan y complementan entre sí para lograr el objetivo principal del proyecto. Aunque algunos aspectos ya se han mencionado en secciones anteriores, aquí se recordarán brevemente para proporcionar una visión integral y facilitar la comprensión de la implementación final.

XX-A. Preámbulo a la Integración del Sistema

Como se ha visto anteriormente, el proyecto AquaGuard consta de varios componentes clave que interactúan entre sí:

- **Sensores de Calidad del Agua:** Sensores de pH, turbidez y temperatura que recogen datos esenciales.
- **Microcontrolador ATmega328P:** Procesa las señales de los sensores y realiza las conversiones necesarias.
- **Módulo ESP32:** Se encarga de la comunicación inalámbrica, enviando los datos al servidor.
- **Servidor y API:** Almacena y gestiona los datos recibidos, proporcionando una interfaz para la aplicación móvil.
- **Aplicación Móvil en Flutter:** Permite a los usuarios acceder y visualizar los datos en tiempo real.

La integración de estos componentes es esencial para que el sistema funcione de manera eficiente y efectiva.

XX-B. Integración de los Componentes del Sistema

La integración implica conectar físicamente los componentes de hardware, asegurar que el software en cada parte interactúe correctamente y que el flujo de datos sea coherente a lo largo del sistema.

XX-B1. Microcontrolador ATmega328P: El ATmega328P es el núcleo de la adquisición de datos de los sensores. Su código se encarga de:

- **Lectura de Sensores:** Utiliza el ADC interno para leer los valores analógicos de los sensores de pH y turbidez. El sensor de temperatura DS18B20 se lee mediante comunicación digital 1-Wire.
- **Procesamiento de Datos:** Convierte las lecturas del ADC a voltajes y aplica las fórmulas de calibración para obtener los valores reales de pH y NTU (turbidez). Para el sensor de temperatura, convierte los datos digitales a grados Celsius.
- **Visualización en LCD:** Muestra los valores de pH, turbidez y temperatura en un display LCD 16x2.
- **Comunicación UART:** Envía los datos procesados al ESP32 a través de una interfaz UART.

XX-B1a. Funciones Clave en el Código del ATmega328P: El código implementa varias funciones esenciales:

- `ADC_read(uint8_t ch):` Lee el valor del ADC en el canal especificado.
- `DS18B20_get_temp(void):` Obtiene la temperatura del sensor DS18B20.
- `escribe(int accion, int dato):` Escribe comandos o datos en el LCD.
- `UART_send_string(const char *str):` Envía una cadena de caracteres por UART.
- `float_to_string(float num, char *str, uint8_t enteros, uint8_t decimales):` Convierte un número flotante a una cadena, manejando números sin usar funciones de punto flotante de la librería estándar.

XX-B1b. Cálculos Necesarios: Se realizan conversiones de las lecturas de los sensores a valores físicos:

- **Turbidez:** Se mapea el voltaje leído a unidades de NTU utilizando una relación lineal inversa.
- **pH:** Se aplican ecuaciones de calibración lineales diferenciadas para rangos ácido y básico, basadas en los voltajes de referencia obtenidos durante la calibración.
- **Temperatura:** Se utiliza la conversión proporcionada por el fabricante del sensor DS18B20.

XX-B2. Microcontrolador ESP32: El ESP32 se encarga de recibir los datos del ATmega328P y transmitirlos al servidor:

- **Recepción de Datos por UART:** Utiliza un puerto UART para comunicarse con el ATmega328P, recibiendo las cadenas de datos enviadas.
- **Conexión Wi-Fi:** Se conecta a una red Wi-Fi utilizando las credenciales proporcionadas.
- **Envío de Datos al Servidor:** Realiza solicitudes HTTP POST para enviar los datos al servidor mediante una API RESTful.
- **Parseo de Datos:** Interpreta las cadenas recibidas para extraer los valores de pH, NTU y temperatura.

XX-B2a. Funciones Clave en el Código del ESP32:

- `parseData(String data, float &ntu, float &ph, float &temperatura):` Analiza la cadena recibida y extrae los valores de los parámetros.
- `setup():` Configura la conexión Wi-Fi y los puertos UART.
- `loop():` Escucha constantemente los datos recibidos y los envía al servidor.

XX-B3. Servidor y API: En el servidor, se implementaron varios scripts PHP para manejar la recepción y gestión de datos:

- **receive_data.php:** Recibe los datos enviados por el ESP32 y los inserta en la base de datos.
- **db_connect.php:** Establece la conexión con la base de datos MySQL.
- **get_data.php:** Proporciona una API para que la aplicación móvil pueda obtener los datos de los sensores.
- **login.php** y **register_user.php:** Manejan la autenticación y registro de usuarios.

XX-B4. Aplicación Móvil en Flutter: La aplicación móvil permite a los usuarios interactuar con el sistema:

- **Interfaz de Usuario:** Presenta un diseño intuitivo para visualizar los datos en tiempo real, gráficos históricos y recibir alertas.
- **Servicios y Modelos:** Utiliza servicios para comunicarse con la API del servidor y modelos para manejar los datos de sensores, espacios y usuarios.
- **Pantallas Implementadas:**
 - **LoginScreen:** Permite a los usuarios iniciar sesión.
 - **DashboardScreen:** Muestra los datos actuales y gráficos.
 - **SignUpScreen:** Permite el registro de nuevos usuarios.

XX-C. Unión de las Etapas y Comunicación entre Componentes

La integración del sistema se basa en establecer una comunicación efectiva entre los componentes de hardware y software:

1. **ATmega328P y ESP32:** Se comunican vía UART. El ATmega328P envía cadenas de texto con los valores de los sensores, que el ESP32 recibe y procesa.
2. **ESP32 y Servidor:** El ESP32 se conecta a la red Wi-Fi y envía los datos al servidor mediante solicitudes HTTP POST, utilizando JSON como formato de datos.
3. **Servidor y Aplicación Móvil:** La aplicación móvil solicita los datos al servidor mediante peticiones HTTP GET y recibe respuestas en formato JSON.

XX-C1. Técnicas y Protocolos Utilizados:

- **UART:** Comunicación serial asíncrona entre microcontroladores.
- **HTTP/HTTPS:** Protocolo para la transmisión de datos entre el ESP32 y el servidor, y entre la aplicación móvil y el servidor.
- **JSON:** Formato ligero para el intercambio de datos, facilitando la serialización y deserialización en los distintos componentes.

XX-C2. Cálculos y Procesamiento de Datos: Los cálculos se realizan principalmente en el ATmega328P para convertir las lecturas de los sensores en valores significativos. Se han implementado funciones matemáticas personalizadas debido a las limitaciones de la librería estándar en microcontroladores embebidos.

XXI. ANÁLISIS DE NIVEL DE CONFIANZA DE SENSORES DE pH Y TURBIDEZ

En este análisis, se busca evaluar la precisión y confiabilidad de dos sensores: uno para medir pH y otro para medir turbidez (NTU), mediante la comparación de sus lecturas con los valores conocidos en una solución de referencia, en este caso, agua destilada. Para ello, se realizaron las siguientes actividades:

XXI-A. Recolección de datos

Se registraron al menos 100 mediciones de cada sensor, tanto en el display como en el archivo de datos histórico. Este conjunto de datos permitió analizar la consistencia y precisión de las mediciones de ambos sensores en condiciones controladas, utilizando agua destilada como referencia. Es importante destacar que en agua destilada, el valor de pH esperado es 7 y el de NTU es 0.

XXI-B. Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó para comparar la media muestral de las lecturas obtenidas con la media poblacional esperada (los valores conocidos del agua destilada). Dado que no se dispone de la desviación estándar poblacional, se utilizó la distribución t para realizar las pruebas de hipótesis unilaterales con un nivel de confianza del 95 %.

XXI-C. Hipótesis

Se plantearon las siguientes hipótesis para cada sensor:

- **pH:** La hipótesis nula (H_0) establece que la media poblacional (valor de referencia) no es igual a la media de las mediciones obtenidas por el sensor, mientras que la hipótesis alternativa (H_a) postula que la media poblacional es igual a la media de las mediciones del sensor.
- **NTU:** Similarmente, para el sensor de turbidez, se compararon las mediciones con el valor conocido de 0 NTU en agua destilada.

XXI-D. Resultados

Prueba de Hipótesis Unilateral para pH:

- Media muestral de pH ($\bar{X}$): 7.4450
- Desviación estándar muestral de pH (s): 0.0420
- Estadístico de prueba t calculado para pH: 106.0545
- Valor crítico t para pH (95.0 % de confianza, una cola derecha): 1.6604
- Decisión para pH: Se rechaza la hipótesis nula H_0 .

Prueba de Hipótesis Unilateral para NTU:

- Media muestral de NTU ($\bar{X}$): 0.0000
- Desviación estándar muestral de NTU (s): 0.0000
- Estadístico de prueba t calculado para NTU: NaN

- Valor crítico t para NTU (95.0 % de confianza, una cola derecha): 1.6604
- Decisión para NTU: No se rechaza la hipótesis nula H_0 .

XXI-E. Discusión

Como es esperado, el valor de NTU en agua destilada es 0, lo que resulta en un estadístico t de "NaN" debido a que no se dispone de variabilidad en los datos para calcular la prueba. Esto no invalida la medición, ya que el valor de 0 NTU es el valor correcto para el agua destilada, y el sensor de turbidez está funcionando correctamente.

Por otro lado, el sensor de pH mostró una ligera desviación con una media de 7.4450, lo que indica una diferencia significativa con el valor esperado de 7. Este resultado llevó al rechazo de la hipótesis nula, lo que sugiere que el sensor de pH no mide exactamente el valor esperado en agua destilada. Sin embargo, la desviación estándar muestral pequeña (0.0420) indica que las mediciones son consistentes.

XXI-F. Gráficos de Distribución t

Se realizaron los gráficos de la distribución t para ambos sensores. A continuación, se presentan los gráficos de la distribución t para pH y NTU:

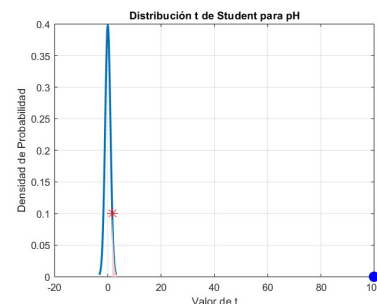


Figura 20: Distribución t para pH.

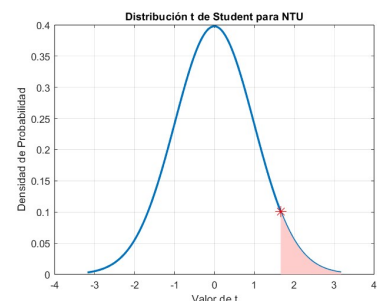


Figura 21: Distribución t para NTU.

El análisis de los datos de los sensores de pH y NTU muestra que, aunque el sensor de pH presenta una pequeña desviación respecto al valor de referencia (7), las mediciones son consistentes y el error es mínimo. En el caso del sensor de NTU, se confirma que el valor de 0 NTU en agua destilada es el esperado, y la medición es precisa.

Estos resultados indican que los sensores son adecuados para su uso en aplicaciones donde la precisión y confiabilidad sean importantes, aunque se sugiere realizar calibraciones adicionales si se requiere una mayor exactitud.

XXI-G. Implementación y Pruebas

Se ensambló el prototipo físico, conectando los sensores al ATmega328P y este al ESP32. Se realizaron pruebas para verificar:

- **Lecturas Precisas:** Se comprobaron las lecturas de los sensores comparándolas con equipos de medición calibrados.
- **Comunicación Efectiva:** Se verificó que los datos se transmitieran correctamente a través de UART y que el ESP32 los recibiera sin errores.
- **Transmisión al Servidor:** Se confirmaron las conexiones Wi-Fi y la capacidad del ESP32 para enviar datos al servidor.
- **Visualización en la Aplicación:** Se comprobó que la aplicación móvil mostrara los datos en tiempo real y que las gráficas reflejaran las tendencias.

XXI-G1. Desafíos y Soluciones:

- **Sincronización de Datos:** Se implementaron protocolos de sincronización para asegurar que los datos se enviaran y recibieran en el orden correcto.
- **Manejo de Errores:** Se agregaron mecanismos de reintento y validación de datos en caso de fallos en la comunicación.
- **Optimización de Recursos:** Se ajustó el código para minimizar el uso de memoria y procesador en el ATmega328P y el ESP32.

XXII. ANEXOS

En este apartado se incluyen los archivos relacionados con este reporte, tales como códigos fuente, diagramas y datasheets de los componentes utilizados. Estos materiales complementarios están disponibles para consulta y descarga a través del siguiente enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Fcnc8ku9e0-7VuJrHMsaWLmp7221n?usp=sharing>

Además, se ha dispuesto un código QR para facilitar el acceso a los archivos:

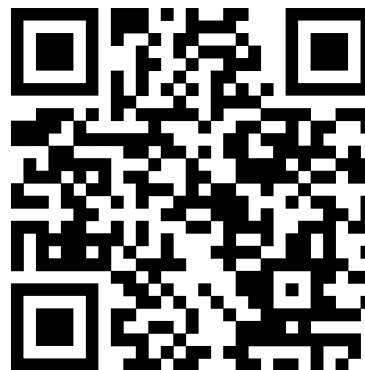


Figura 22: Código QR para acceder a los archivos anexos.

XXIII. CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto AquaGuard ha permitido demostrar la viabilidad de implementar un sistema integral de monitoreo de calidad del agua en albercas y tinacos, combinando tecnologías de sensores, microcontroladores y aplicaciones móviles. A lo largo del documento se han abordado las distintas etapas de diseño, implementación y pruebas, culminando en un prototipo funcional que satisface los objetivos planteados.

La integración efectiva de los sensores de pH, turbidez y temperatura con el microcontrolador ATmega328P, y la posterior comunicación con el ESP32 para la transmisión de datos, se considera uno de los principales logros del proyecto. La correcta calibración de los sensores, utilizando métodos estadísticos y modelos matemáticos, ha garantizado la precisión y confiabilidad de las mediciones, lo cual es esencial para el funcionamiento del sistema.

La aplicación móvil desarrollada en Flutter proporciona una interfaz intuitiva y amigable para el usuario, permitiendo visualizar en tiempo real los parámetros monitoreados y acceder a históricos de datos. La implementación de alertas y notificaciones contribuye a una gestión proactiva de la calidad del agua, facilitando la toma de decisiones informadas.

El análisis de costos y la planificación del modelo de negocios han evidenciado la viabilidad comercial del producto, siempre y cuando se implementen estrategias adecuadas de marketing y distribución, y se mantenga un enfoque constante en la optimización de recursos y mejora continua del sistema.

No obstante, se identifican áreas de mejora y oportunidades para futuras ampliaciones del proyecto:

- **Ampliación de Parámetros Monitoreados:** Integrar sensores adicionales para medir otros parámetros relevantes de la calidad del agua, como el cloro residual, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto.
- **Optimización Energética:** Implementar técnicas de ahorro energético y considerar el uso de fuentes de energía renovables, como paneles solares, para aumentar la autonomía del sistema.
- **Seguridad y Privacidad de Datos:** Fortalecer los mecanismos de seguridad en la transmisión y almacenamiento

de datos, implementando protocolos seguros y encriptación.

- **Escalabilidad e Integración con Otros Sistemas:** Adaptar el sistema para su uso en aplicaciones industriales y permitir la integración con plataformas IoT y sistemas de gestión del agua.

En conclusión, AquaGuard representa una solución innovadora y accesible para el monitoreo de la calidad del agua, con un potencial significativo para contribuir a la salud pública y al uso sostenible de los recursos hídricos. El proyecto sienta las bases para futuras investigaciones y desarrollos en el campo de los sistemas embebidos y aplicaciones IoT aplicadas al medio ambiente.

AGRADECIMIENTOS

Un profundo agradecimiento a todas las personas que han contribuido directa o indirectamente en la realización de este proyecto. A profesores y asesores por su invaluable guía, apoyo y dedicación durante todo el proceso. Su experiencia y conocimientos fueron fundamentales para el desarrollo y culminación exitosa de AquaGuard.

También gratitud a los compañeros y amigos que, con sus ideas, colaboraciones y palabras de aliento, enriquecieron este trabajo y motivaron a superar los desafíos encontrados en el camino.

REFERENCIAS

- [1] W. H. Organization, *Guidelines for Drinking-water Quality*, 4th ed. World Health Organization, 2017.
- [2] C. for Disease Control and Prevention, "Healthy swimming," 2020.
- [3] M. de Salud, *Guía para el Mantenimiento de Tanques de Agua*, Ministerio de Salud, 2018.
- [4] J. Smith *et al.*, "The limitations of manual water testing," *Journal of Water Management*, vol. 12, pp. 45–52, 2019.
- [5] G. I. Analysts, "Water quality monitoring equipment - market analysis," 2021.
- [6] A. Lopez, "Technical barriers in implementing water monitoring systems," *International Journal of Environmental Science*, vol. 8, no. 3, pp. 150–158, 2020.
- [7] A. Shah, *Water Quality: Characteristics, Standards and Management*, 1st ed. Elsevier, 2016.
- [8] M. Predko, *Programming and Customizing the AVR Microcontroller*. McGraw-Hill, 2005.
- [9] M. T. Inc., *ATmega328P Datasheet*, Microchip Technology Inc., 2020.
- [10] E. Systems, *ESP32 Series Datasheet*, Espressif Systems, 2022.
- [11] J. Fraden, *Handbook of Modern Sensors*, 5th ed. Springer, 2016.
- [12] DFRobot, *Turbidity Sensor SEN0189 User Manual*, DFRobot, 2018.
- [13] *E201-BNC pH Electrode Manual*, E201-BNC, 2019.
- [14] M. Integrated, *DS18B20 Datasheet*, Maxim Integrated, 2015.
- [15] Hitachi, *HD44780U (LCD-II) Dot Matrix Liquid Crystal Display Controller/Driver*, Hitachi, 1999.
- [16] R. Tocci *et al.*, *Digital Systems: Principles and Applications*, 12th ed. Pearson, 2016.
- [17] R. . Schwarz, "Entendiendo el uart," https://www.rohde-schwarz.com/lat/productos/prueba-y-medicion/essentials-test-equipment/digital-oscilloscopes/entendiendo-el-uart_254524.html, 2024, r&S@Essentials | Aspectos básicos de osciloscopios digitales y sondas.
- [18] I. C. Society, *IEEE Standard for Information technology–Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks–Specific requirements Part 11*, IEEE Computer Society Std., 2016.
- [19] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2nd ed. Prentice Hall, 2001.
- [20] A. Desconocido, "The measured constellation diagrams for qpsk, 8psk and 16qam with the offset," https://www.researchgate.net/figure/a-d-The-measured-constellation-diagrams-for-QPSK-8PSK-and-16QAM-with-the-offfig3_337263218, 2024, r&S@Essentials | Aspectos básicos de osciloscopios digitales y sondas.